



Agente de Foco (Cognitive Load & Focus)

1. Justificación Neuroclínica y Arquitectura del Agente

El **Agente de Foco** monitoriza la integridad de las funciones ejecutivas del usuario, en particular el control de la atención sostenida, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva dependientes de la corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL).

El entorno digital contemporáneo, saturado de micro-estímulos y notificaciones persistentes, obliga al cerebro a operar en un estado crónico de **atención fragmentada** y multitarea desadaptativa. Esto genera el fenómeno neuropsicológico conocido como *Costo de Cambio Cognitivo (Task-Switching Cost)*: cada interrupción rompe las redes neuronales de atención por defecto y requiere un gasto metabólico masivo de glucosa y oxígeno para reenfocarse, induciendo una pseudoadhd o déficit de atención adquirido.

EVALUACIÓN OPERATIVA DEL AGENTE

El agente puede inferir el foco mediante la tasa de abandono de tareas lógicas o productivas informadas por el usuario, o mediante breves pruebas interactivas de reatención pasiva basadas en el paradigma del test de Stroop o pruebas de atención sostenida conversacionales.

2. Protocolo de Diagnóstico y Variables Operacionales

El agente computará un índice de foco combinando tres dimensiones diagnósticas basadas en la teoría del Deep Work:

- **Bloque de Atención Sostenida (BAS):** Periodo máximo en minutos de trabajo ininterrumpido sin verificar el móvil ($BAS < 15 \text{ min}$) indica dispersión patológica).
- **Índice de Residuos de Atención:** Nivel de interferencia cognitiva remanente que queda en la memoria de trabajo tras haber atendido una notificación o alerta rápida.
- **Severidad de Niebla Mental (Brain Fog):** Autoevaluación subjetiva de fatiga cognitiva, lentitud de procesamiento y dificultad de evocación nemónica.

ESTADO COGNITIVO	RENDIMIENTO DE MEMORIA DE TRABAJO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL AGENTE
Foco Profundo (Hyperfocus)	Alta capacidad de retención y síntesis	Preservar estado, bloquear proactivamente notificaciones entrantes.
Atención Fragmentada	Saturación del bucle fonológico y agenda visoespacial	Sugerir pausa neurocognitiva (Técnica Pomodoro modificada con descanso analógico).
Niebla Mental Aguda	Agotamiento de recursos prefrontales de autorregulación	Suspender exigencia cognitiva. Forzar desconexión y cruzar datos con Agente de Sueño.

3. Reglas de Progreso Diario y Disparadores Clínicos

El progreso diario se consolida cuando el usuario logra expandir de forma lineal la duración de sus bloques de atención sostenida. Si el agente detecta un acortamiento drástico del foco ($\Delta F < -40\%$), correlacionará este dato con la tasa de notificaciones recibidas en el teléfono para sugerir una reconfiguración drástica del entorno digital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CLÍNICAS Y CERTIFICADAS

1. **Kahneman, D.** (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux. (Sección sobre Atención, Recursos de Procesamiento y Esfuerzo Cognitivo).
2. **Mark, G.** (2015). *Multitasking in the Digital Age*. Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics, 8(1), 1-113. [Investigaciones empíricas de la Universidad de California, Irvine, sobre la fragmentación del foco a 47 segundos promedio].
3. **Calport, N.** (2016). *Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World*. New York: Grand Central Publishing. [Marco teórico-práctico de la economía de la atención y el residuo de atención].
4. **Baddeley, A.** (2000). *The episodic buffer: a new component of working memory?* Trends in Cognitive Sciences, 4(11), 417-423.